

Proyecto Bioterio — Tracking por Visión por Computadora

Eta1a 1: Investigación de Hardware (Cámara y Nodo de Captura)

Fecha: 2026-08-18 **Responsable de investigación:** Agustín (becario)

1. Objetivo del proyecto

Diseñar un sistema de visión por computadora para monitorear ratones dentro de jaulas de bioterio, registrando su evolución y comportamiento (trayectoria, actividad, uso del espacio, temperatura) de forma continua durante varias semanas, en múltiples jaulas (nodos) simultáneamente.

2. Contexto del entorno (relevado con fotos del bioterio)

- Las jaulas están dispuestas en racks metálicos, apiladas en estantes.
 - La distancia vertical entre la tapa de una jaula y la base del estante superior es **reducida** (~20-30 cm).
 - Las jaulas (tipo Faunì) tienen tapa de reja metálica; se evalúa reemplazarla por una **tapa de acrílico transparente** para permitir cámara cenital sin que los ratones la roan.
 - Hay comedero/tolva que ocupa buena parte del área superior y genera oclusión.
 - Puede haber objetos dentro de la jaula (casitas, juguetes, ruedas) que ocluyen al animal.
 - Puede haber uno o varios ratones por jaula.
 - Monitoreo requerido: **24/7, durante varias semanas**, sin restricciones relevantes de alimentación eléctrica ni de ancho de banda.
 - Múltiples jaulas (nodos) en simultáneo — la solución debe escalar a varios racks.
-

3. Decisión de arquitectura (ya definida)

- **No usar Raspberry Pi** (costo elevado por nodo).
 - Usar **ESP32-CAM** como nodo económico en cada jaula: solo captura y transmite video (streaming), no procesa IA localmente.
 - **Todo el procesamiento de visión (IA/tracking) se hace en una PC central**, que recibe el streaming de todos los nodos por Wi-Fi.
 - Los resultados (coordenadas, IDs, temperatura, estados) se almacenan en **MySQL**.
 - Costo estimado por nodo: **~10-15 USD** (vs. ~60-80 USD con Raspberry Pi).
-

4. Ítems a investigar — ENFOQUE PRINCIPAL: CÁMARA

Estos son los puntos clave que se debe cotizar/investigar, priorizando la parte de visión:

4.1 Sensor de cámara — NoIR (visión nocturna)

- Buscar específicamente **ESP32-CAM con sensor OV2640 versión NoIR** (sin filtro infrarrojo).

- **Crítico:** el sensor estándar (con filtro IR) queda ciego en oscuridad total. Como el monitoreo es 24/7 y los ratones son nocturnos, sin NoIR no hay imagen útil durante la noche.
- Confirmar que el vendedor aclare explícitamente "NoIR" / "sin filtro IR" en la publicación (no siempre está bien etiquetado).

4.2 Lente — gran angular (FOV)

- Buscar módulos con **lente fisheye / gran angular de 120° a 160°**.
- La lente estándar que trae la ESP32-CAM (~65° FOV) no alcanza a cubrir toda la superficie de la jaula dada la poca altura disponible entre la tapa y el estante superior → generaría zonas ciegas.
- Verificar compatibilidad de rosca/montaje del lente con el sensor OV2640.

4.3 Iluminación infrarroja

- Buscar **LEDs IR de 940nm** (no 850nm).
- Los de 940nm son prácticamente invisibles al ojo (y presumiblemente al ratón), evitando alterar el ciclo circadiano/sueño del animal. Los de 850nm emiten un resplandor rojo tenue visible.
- Puede ser un anillo de LEDs IR o LEDs sueltos a acoplar cerca del lente.

4.4 Antena Wi-Fi externa

- Buscar versión de placa ESP32-CAM con **conector IPEX (u-FL) para antena externa**.
- Motivo: las placas van a quedar ubicadas entre estructuras metálicas del rack y el acrílico de la jaula, lo cual puede degradar mucho la señal de la antena PCB integrada. Una antena externa con cable permite sacarla del "jaula de Faraday" metálica del rack.

5. Ítems secundarios (para etapas posteriores, no urgente)

- Sensor de temperatura ambiente/animal (DS18B20, BME280 o AHT10) para telemetría por nodo.
- Fuente de alimentación 5V 2A por nodo, o fuente switching centralizada para toda una columna de jaulas.
- Diseño de carcasa/soporte (idealmente impresión 3D) para fijar la placa al estante superior apuntando hacia abajo, evitando reflejos del acrílico.
- Cable flex extendido (7-10 cm) entre sensor y placa, para facilitar el montaje separado de la cámara y la placa ESP32.

6. Próximos pasos (después de esta investigación)

1. Comprar 1 unidad de cada componente para armar un **nodo de prueba**.
2. Validar de noche: que el sensor NoIR + LEDs 940nm capturen imagen utilizable.
3. Validar el FOV real de la lente gran angular contra la altura disponible en el rack.
4. Probar estabilidad de la señal Wi-Fi con la antena externa en la posición real de montaje.
5. Recién después, avanzar con el pipeline de software (Python + OpenCV + YOLO + MySQL).